Pertemuan 4
Debugging, Testing, Terminasi, dan Rekursi

Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Rifky Fauzi
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

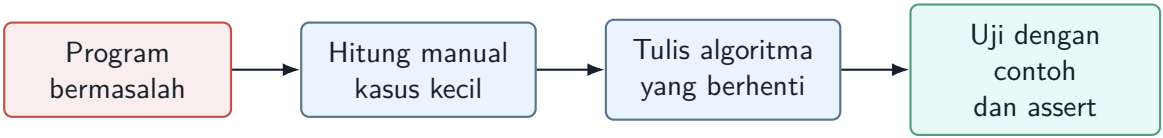
Semester Ganjil 2026/2027

Agenda hari ini

- Lihat permasalahan pada kode.
- Hitung manual untuk kasus kecil.
- Tulis algoritma yang jelas berhenti.
- Jenis-jenis: error, exception, testing, terminasi.



Dari masalah ke perbaikan



Aturan kelas hari ini

Sebelum melihat/membuat kode, coba prediksi hasil pseudocodenya. Baru uji coba.

Masalah 1: rata-rata yang aneh

```
def rata(data):
    total = 0
    for x in data:
        total += x
        return total / len(data)

print(rata([2, 4, 6, 8]))
```

Diskusi dulu

1. Secara matematis, rata-rata data itu berapa?
2. Menurut kode, baris mana yang dijalankan lebih dulu?
3. Apakah semua data sempat diproses?

Masalah 1: rata-rata yang aneh

```
def rata(data):
    total = 0
    for x in data:
        total += x
        return total / len(data)

print(rata([2, 4, 6, 8]))
```

Diskusi dulu

1. Secara matematis, rata-rata data itu berapa?
2. Menurut kode, baris mana yang dijalankan lebih dulu?
3. Apakah semua data sempat diproses?

Hasil yang perlu disadari

Kode mengembalikan nilai terlalu cepat: hanya elemen pertama yang dipakai.

Hitung manual, lalu perbaiki algoritma

Perhitungan manual

Tutup dulu hasilnya. Hitung di kertas:
$[2, 4, 6, 8]$.

Hitung manual, lalu perbaiki algoritma

Perhitungan manual

$$\bar{x} = \frac{2+4+6+8}{4} = 5.$$

Algoritma harus menjumlahkan semua elemen dulu, baru membagi.

```python
def rata(data):
    total = 0
    for x in data:
        total += x
    return total / len(data)
```

Hitung manual, lalu perbaiki algoritma

Perhitungan manual

$$\bar{x} = \frac{2+4+6+8}{4} = 5.$$

Algoritma harus menjumlahkan semua elemen dulu, baru membagi.

```python
def rata(data):
    total = 0
    for x in data:
        total += x
    return total / len(data)
```

```python
def rata_aman(data):
    if len(data) == 0:
        return None
    total = 0
    for x in data:
        total += x
    return total / len(data)
```

Masalah 2: membagi dua nilai dari input

```
def rasio(a, b):
    a = float(a)
    b = float(b)
    return a / b
```

Prediksi kasus uji

Apa yang terjadi untuk input berikut?

1. `('3.5','2')`
2. `('abc',2)`
3. `(3,0)`
4. `(None,4)`

Masalah 2: membagi dua nilai dari input

```
def rasio(a, b):
    a = float(a)
    b = float(b)
    return a / b
```

Prediksi kasus uji

Apa yang terjadi untuk input berikut?

1. `('3.5','2')`
2. `('abc',2)`
3. `(3,0)`
4. `(None,4)`

Ide

Tidak semua kegagalan sama. Karena itu pesan kesalahan sebaiknya dipisah.

Membuat fungsi rasio lebih terkendali

```
def rasio(a, b):
    try:
        a = float(a)
        b = float(b)
        return a / b
    except ValueError:
        return "input tidak dapat diubah menjadi angka"
    except TypeError:
        return "tipe data input tidak sesuai"
    except ZeroDivisionError:
        return "penyebut tidak boleh nol"
```

Membuat fungsi rasio lebih terkendali

```
def rasio(a, b):
    try:
        a = float(a)
        b = float(b)
        return a / b
    except ValueError:
        return "input tidak dapat diubah menjadi angka"
    except TypeError:
        return "tipe data input tidak sesuai"
    except ZeroDivisionError:
        return "penyebut tidak boleh nol"
```

Mengapa tidak cukup menulis `except:` saja?

`except:` yang terlalu umum dapat menyembunyikan kesalahan logika yang seharusnya diperbaiki.

Masalah 3: Newton untuk akar kuadrat

Dari matematika

Untuk mencari $\sqrt{n}$, gunakan iterasi

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{n}{x_k}\right).$$

Hitung manual dulu

Untuk $n = 9$ dan $x_0 = 4.5$, hitung x_1, x_2, x_3.

Tahan dulu

Jangan buka kalkulator dulu. Kerjakan satu iterasi bersama.

Masalah 3: Newton untuk akar kuadrat

Dari matematika

Untuk mencari $\sqrt{n}$, gunakan iterasi

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{n}{x_k}\right).$$

Hitung manual dulu

Untuk $n = 9$ dan $x_0 = 4.5$, hitung x_1, x_2, x_3.

$x_1 = \frac{1}{2}(4.5 + 9/4.5) = 3.25,$

$x_2 \approx 3.0096,$

$x_3 \approx 3.0000.$

Kode Newton yang salah: apa masalahnya?

```
def akar(n, tol=1e-10):
    x = 0.0
    while abs(x*x - n) > tol:
        x = 0.5 * (x + n/x)
    return x
```

Tebak dulu

1. Apa yang terjadi saat $n = 9$?
2. Apa yang terjadi saat $n = 0$?
3. Bagaimana jika $n < 0$?

Kode Newton yang salah: apa masalahnya?

```
def akar(n, tol=1e-10):
    x = 0.0
    while abs(x*x - n) > tol:
        x = 0.5 * (x + n/x)
    return x
```

Tebak dulu

1. Apa yang terjadi saat $n = 9$?
2. Apa yang terjadi saat $n = 0$?
3. Bagaimana jika $n < 0$?

Masalah utama

Tebakan awal $x = 0$ membuat n/x gagal. Kasus $n = 0$ dan $n < 0$ juga harus dipikirkan.

Algoritma Newton yang lebih aman

```
def akar(n, tol=1e-10, max_iter=50):
    if n < 0:
        return None
    if n == 0:
        return 0.0

    x = n / 2 if n >= 1 else 1.0
    for k in range(max_iter):
        x_baru = 0.5 * (x + n/x)
        if abs(x_baru*x_baru - n) < tol:
            return x_baru
        x = x_baru
    return x
```

Algoritma Newton yang lebih aman

```
def akar(n, tol=1e-10, max_iter=50):
    if n < 0:
        return None
    if n == 0:
        return 0.0

    x = n / 2 if n >= 1 else 1.0
    for k in range(max_iter):
        x_baru = 0.5 * (x + n/x)
        if abs(x_baru*x_baru - n) < tol:
            return x_baru
        x = x_baru
    return x
```

Uji minimal

Coba $n = 0, 1, 4, 9, 2, -1$. Bandingkan dengan nilai yang sudah diketahui.

Masalah 4: program jalan terus

```python
# A
i = n
while i > 0:
    i = i // 2
```

```python
# B
i = n
while i != 1:
    i = i - 2
```

```python
# C
i = n
while i > 0:
    i = i + 1
```

Pertanyaan kelas

Untuk n bilangan bulat positif, mana yang pasti berhenti? Mana yang hanya berhenti untuk sebagian input?

Masalah 4: program jalan terus

```python
# A
i = n
while i > 0:
    i = i // 2
```

```python
# B
i = n
while i != 1:
    i = i - 2
```

```python
# C
i = n
while i > 0:
    i = i + 1
```

Pertanyaan kelas

Untuk n bilangan bulat positif, mana yang pasti berhenti? Mana yang hanya berhenti untuk sebagian input?

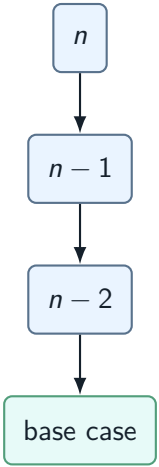
Kode	Halt?	Alasan ringkas
A	Ya	i turun: $n, n/2, n/4, \ldots, 0$
B	Tergantung	berhenti untuk n ganjil, tidak untuk n genap
C	Tidak	i bergerak menjauh dari 0

Ukuran yang turun menuju berhenti

Pertanyaan penting

Pada loop atau rekursi, cari besaran yang makin dekat ke kondisi berhenti.

- Kode A: ukuran i turun menjadi $\lfloor i/2 \rfloor$.
- Newton: galat $|x_k^2 - n|$ diharapkan mengecil.
- Rekursi faktorial: ukuran n turun menjadi $n - 1$.



Masalah 5: definisi faktorial

Dari matematika

$$n! = n(n-1)!, \quad 0! = 1.$$

Hitung manual

Tuliskan 5! tanpa kode.

Tahan dulu

Biarkan mahasiswa menuliskan rantainya di papan.

Masalah 5: definisi faktorial

Dari matematika

$$n! = n(n-1)!, \quad 0! = 1.$$

Hitung manual

Tuliskan 5! tanpa kode.

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120.$$

Pola ini cocok dengan pemanggilan fungsi pada masalah yang lebih kecil.

Faktorial: rekursif dan iteratif

```python
def faktorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    return n * faktorial(n-1)
```

```python
def faktorial_iter(n):
    hasil = 1
    for k in range(1, n+1):
        hasil *= k
    return hasil
```

Faktorial: rekursif dan iteratif

```python
def faktorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    return n * faktorial(n-1)
```

```python
def faktorial_iter(n):
    hasil = 1
    for k in range(1, n+1):
        hasil *= k
    return hasil
```

Telusuri call stack

`faktorial(5)` menunggu hasil `faktorial(4)`, lalu `faktorial(3)`, dan seterusnya sampai base case.

Masalah 6: barisan rekursif

Diberikan

$$a_0 = 2, \qquad a_n = 3a_{n-1} - 2, \quad n \geq 1.$$

Kerjakan manual

Hitung a_0, a_1, a_2, a_3, a_4. Tebak bentuk umum a_n.

Tahan dulu

Tulis tabel nilai bersama mahasiswa.

Masalah 6: barisan rekursif

Diberikan

$$a_0 = 2, \qquad a_n = 3a_{n-1} - 2, \quad n \geq 1.$$

Kerjakan manual

Hitung a_0, a_1, a_2, a_3, a_4. Tebak bentuk umum a_n.

$$2,\ 4,\ 10,\ 28,\ 82, \ldots$$

Jika $b_n = a_n - 1$, maka $b_n = 3b_{n-1}$ dan $b_0 = 1$.

$$a_n = 3^n + 1.$$

Barisan rekursif: implementasi dan pengecekan

```
def a(n):
    if n == 0:
        return 2
    return 3*a(n-1) - 2

for n in range(7):
    print(n, a(n), 3**n + 1)
```

Barisan rekursif: implementasi dan pengecekan

```
def a(n):
    if n == 0:
        return 2
    return 3*a(n-1) - 2

for n in range(7):
    print(n, a(n), 3**n + 1)
```

Yang diperiksa

- Base case: $n = 0$.
- Recursive case: n bergerak ke $n - 1$.
- Verifikasi: hasil rekursif sama dengan rumus eksplisit untuk beberapa n.

Masalah 7: submasalah dihitung berulang

Diberikan

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}.$$

Pertanyaan

Gambar pohon pemanggilan untuk u_5. Submasalah mana yang muncul lebih dari sekali?

Tahan dulu

Mulai dari $u_5 \to u_4$ dan u_3.

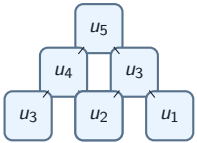
Masalah 7: submasalah dihitung berulang

Diberikan

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_n = u_{n-1} + 2u_{n-2}.$$

Pertanyaan

Gambar pohon pemanggilan untuk u_5. Submasalah mana yang muncul lebih dari sekali?



Catatan

Rekursi langsung mudah ditulis, tetapi dapat menghitung submasalah yang sama berkali-kali.

Masalah 8: jarak Euclid dua vektor

Dari matematika

Untuk $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}.$$

Hitung manual

$d((0, 0), (3, 4)) = ?$

Tahan dulu

Hubungkan dengan segitiga 3-4-5.

Masalah 8: jarak Euclid dua vektor

Dari matematika

Untuk $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}.$$

Hitung manual

$d((0, 0), (3, 4)) = ?$

$$\sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2} = 5.$$

Testing dengan assert

```
import math

def jarak(x, y):
    assert len(x) == len(y)
    s = 0
    for i in range(len(x)):
        s += (x[i] - y[i])**2
    return math.sqrt(s)

assert jarak([0,0], [0,0]) == 0
assert jarak([0,0], [3,4]) == 5
assert jarak([3,4], [0,0]) == jarak([0,0], [3,4])
```

Testing dengan assert

```
import math

def jarak(x, y):
    assert len(x) == len(y)
    s = 0
    for i in range(len(x)):
        s += (x[i] - y[i])**2
    return math.sqrt(s)

assert jarak([0,0], [0,0]) == 0
assert jarak([0,0], [3,4]) == 5
assert jarak([3,4], [0,0]) == jarak([0,0], [3,4])
```

Tambahkan sendiri

Kasus dimensi satu, komponen negatif, dan panjang vektor yang berbeda.

Masalah 9: bilangan prima dan kondisi batas

```
def prima(n):
    if n <= 1:
        return False
    pembagi = 2
    while pembagi*pembagi < n:
        if n % pembagi == 0:
            return False
        pembagi += 1
    return True
```

Prediksi

Uji secara mental untuk:

- $n = 2$
- $n = 9$
- $n = 49$

Mana yang membongkar bug?

Masalah 9: bilangan prima dan kondisi batas

```
def prima(n):
    if n <= 1:
        return False
    pembagi = 2
    while pembagi*pembagi < n:
        if n % pembagi == 0:
            return False
        pembagi += 1
    return True
```

Prediksi

Uji secara mental untuk:

- $n = 2$
- $n = 9$
- $n = 49$

Mana yang membongkar bug?

Masalahnya

Syarat `< n` melewatkan pembagi saat `pembagi*pembagi == n`. Gunakan `<= n`.

Baru sekarang kita beri nama istilahnya

Istilah	Makna praktis di kelas ini
Syntax error	Bentuk kode tidak sah menurut aturan Python.
Runtime error	Kode sah, tetapi gagal saat dijalankan: pembagian nol, tipe salah, nama tidak ada.
Logical error	Program berjalan, tetapi hasilnya salah secara matematika atau algoritma.
Exception handling	Cara mengendalikan kegagalan yang dapat diperkirakan.
Assertion/test	Pemeriksaan kecil agar fungsi dipercaya pada kasus normal dan batas.
Terminasi	Program berhenti setelah langkah berhingga.
Base/recursive case	Bagian berhenti dan bagian pemanggilan ulang pada rekursi.

Langkah membaca kode bermasalah

1. Ambil contoh kecil yang bisa dihitung manual.
2. Catat nilai variabel setelah setiap baris penting.
3. Tanya: apakah loop atau rekursi mendekati kondisi berhenti?
4. Buat satu test yang seharusnya benar.
5. Buat satu test batas: nol, data kosong, bilangan negatif, panjang berbeda.
6. Perbaiki kode, lalu jalankan ulang test.

Latihan kelas

Kelompok kecil

Pilih satu dari masalah berikut, selesaikan di papan atau kertas, lalu jelaskan ke kelas.

1. Perbaiki fungsi rata-rata agar aman untuk data kosong.
2. Buat test untuk fungsi jarak Euclid.
3. Tentukan loop mana yang halt untuk $n = 6$ dan $n = 7$.
4. Telusuri call stack `faktorial(4)`.
5. Cari input yang membongkar bug fungsi `prima`.

Quiz dan tugas mandiri M4

Quiz e-learning

- Prediksi output kode salah.
- Klasifikasi masalah setelah contoh dibahas.
- Terminasi loop dan rekursi.
- Base case dan recursive case.

Tugas mandiri

- Kerjakan soal M4 pada LKM.
- Sertakan perhitungan manual untuk minimal dua soal.
- Kode harus dapat dijalankan ulang dan memiliki test sederhana.

Penutup

Yang perlu dibawa pulang

Kode yang baik bukan hanya “berjalan”, tetapi juga dapat dijelaskan secara matematika, berhenti untuk input yang diizinkan, dan lolos uji kecil yang masuk akal.

